

使用廣告指標評估網站體驗核心指標欄位資料

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/web-vitals-ga4-publisher?hl=zh-tw>

步驟數：10

目錄

1. [事前準備](#)
2. [將 GitHub 中的代碼範本新增至 Google 代碼管理工具](#)
3. [設定網站體驗指標代碼](#)
4. [探索 dataLayer 中的 Web Vitals 資料](#)
5. [將 Web Vitals 資料傳送至 GA4](#)
6. [在 GA4 中檢查資料](#)
7. [發布設定](#)
8. [將 Google Analytics 4 連結至 Google Ad Manager 或 Google AdSense](#)
9. [使用 Looker Studio 製作資料圖表](#)
10. [結論](#)

1. 事前準備

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用預先建構的 [Google 代碼管理工具 \(GTM\)](#) 代碼範本評估 Core Web Vitals，並將資料傳送至 [Google Analytics 4 \(GA4\)](#) 資源。您也會瞭解如何將 [Google Ad Manager](#) 和 [Google AdSense](#) 的資料匯入 GA4，以便使用預先建構的 Looker Studio 資訊主頁，將 Core Web Vitals 欄位資料和廣告成效指標相互關聯。

學習內容

- 將代碼匯入 Google 代碼管理工具容器並完成設定。
- 在 GA4 中評估網頁的 Core Web Vitals。
- 在 Google 代碼管理工具中設定 GA4 事件代碼。
- 在 `dataLayer` 和 GA4 報表中查看 Web Vitals 資料。
- 連結 GA4 資源與 Google Ad Manager 和 Google AdSense。
- 透過 Looker Studio 資訊主頁，找出網站體驗核心指標與廣告收益的關聯性。

軟硬體需求

- Google Analytics 帳戶和具有編輯者權限的 GA4 網站資源。
 - 具有發布權的 Google 代碼管理工具帳戶和網站容器。
 - 具有管理員存取權的 Google Ad Manager 聯播網和/或 Google AdSense 帳戶。
 - Looker Studio 帳戶。
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

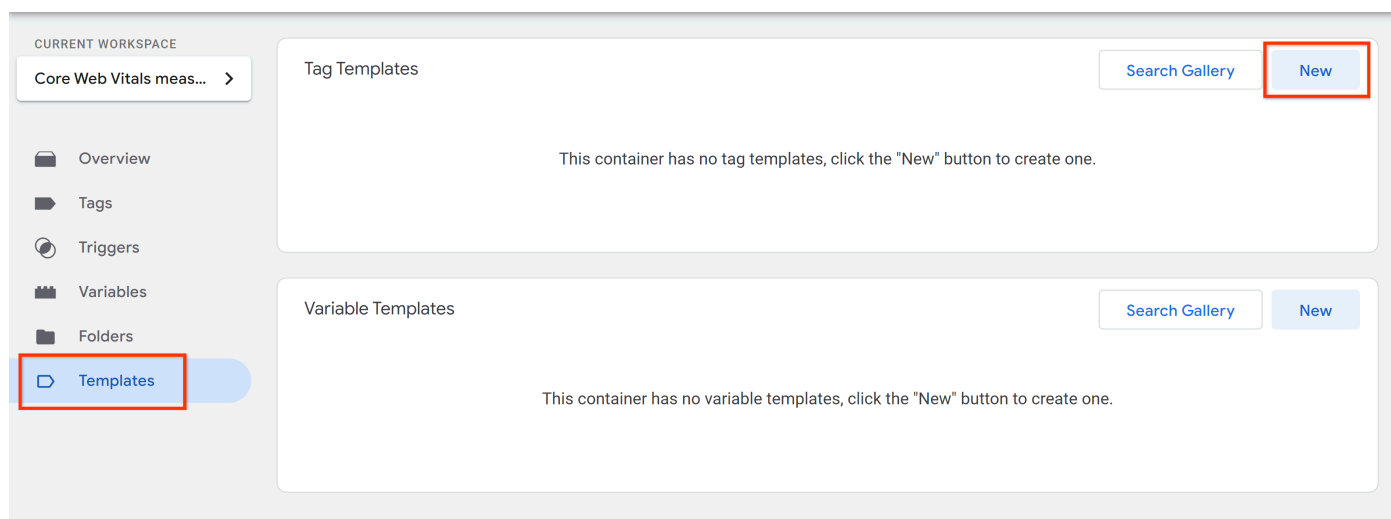
2. 將 GitHub 中的代碼範本新增至 Google 代碼管理工具

透過 GTM 代碼範本評估 Core Web Vitals 時，會使用 `web-vitals` 程式庫。首先，請下載 [GTM 代碼範本](#)。

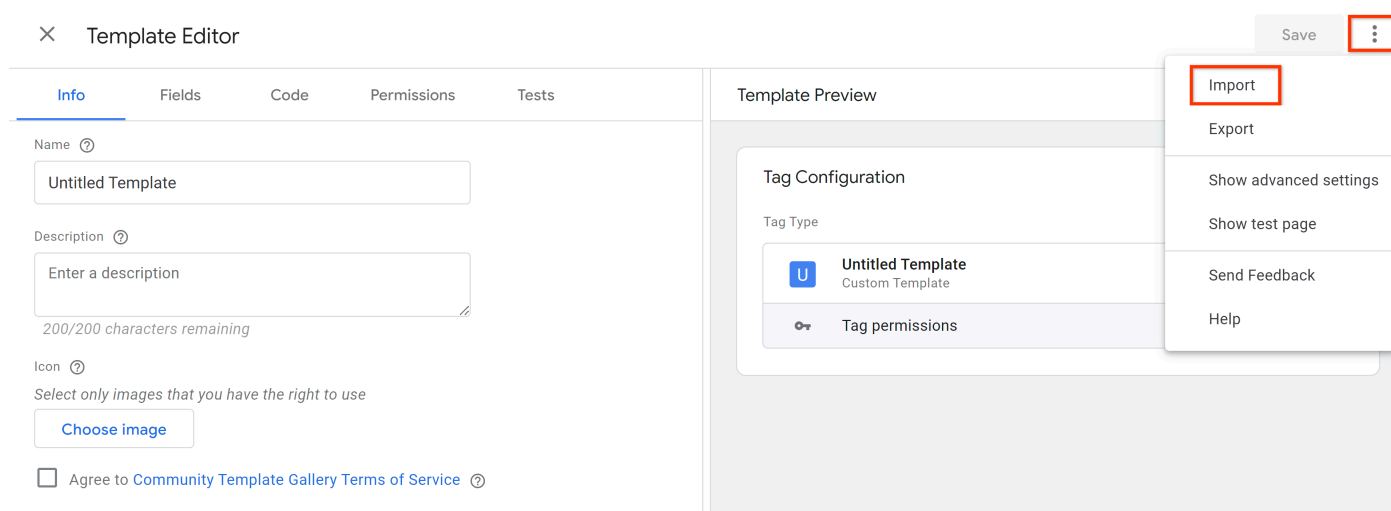
1. 開啟 [template.tpl](#) 檔案
2. 在電腦上下載檔案

現在，[前往 Google 代碼管理工具帳戶](#)。

1. 開啟網站容器。
2. [建立新工作區](#)並輸入名稱 (例如「Core Web Vitals 評估」)。
3. 前往「範本」。
4. 在「代碼範本」部分，按一下「新增」按鈕。



5. 按一下「更多動作」選單，然後選取「匯入」。



6. 從電腦中選取先前下載的 TPL 檔案。
7. 按一下 [儲存] 按鈕。

×

Template Editor

Save

Info

Fields

Code

Permissions

Tests

Name ⓘ

Web Vitals

Brand name ⓘ

demirj

Description ⓘ

Send (Core) Web Vitals field data of a page with the web-vitals library to the dataLayer.

111/200 characters remaining

Icon ⓘ

Select only images that you have the right to use

Web Vitals

☐ Agree to [Community Template Gallery Terms of Service](#) ⓘ

Template Preview

Run Code

Tag Configuration

Tag Type

Web Vitals

demirj

Tag permissions

3 permissions

>

Choose how to load the library ⓘ

Load library from a CDN

Choose a CDN ⓘ

unpkg.com

Build options ⓘ

Standard

Metrics configuration ⓘ

All metrics

Event name for data layer ⓘ

Use predefined event name ("web_vitals")

Console

您已將代碼範本新增至 Google 代碼管理工具容器。

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 設定網站體驗指標代碼

1. 在 Google 代碼管理工具工作區中，前往「代碼」。
2. 按一下「新增」，然後按一下「代碼設定」，並從「自訂」部分選擇「Web Vitals」代碼，即可新增該代碼。
3. 下一步是設定不同設定。所有設定都已在 [GitHub 存放區](#) 中說明。在本程式碼研究室中，下列設定就足以完成最終資訊主頁。

Tag Configuration

Tag Type

 **Web Vitals**
demirj

 Tag permissions 3 permissions >

Choose how to load the library ?

Load library from a CDN

Choose a CDN ?

unpkg.com

Build options ?

Standard

Metrics configuration ?

Specific metrics

✓ LCP ?

✓ CLS ?

✓ INP ?

Event name for data layer ?

Use predefined event name ("web_vitals")

4. 套用其中一個[網頁瀏覽觸發條件](#)，例如「所有網頁」觸發條件。
5. 視需要新增[觸發條件例外狀況](#)。
6. 將代碼命名為「Core Web Vitals - 所有網頁」，然後儲存。



Core Web Vitals - All Pages



Save



Metrics configuration ?

Specific metrics

✓ LCP ?

✓ CLS ?

✓ INP ?

Event name for data layer ?

Use predefined event name ("web_vitals")

Triggering

Firing Triggers



All Pages

Page View

Exceptions



Consent - Opt-out

Custom Event

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 探索 dataLayer 中的 Web Vitals 資料

如要查看代碼的實際運作情形，請[切換至 Google 代碼管理工具的預覽模式](#)。Tag Assistant 會開啟，並要求您提供網址，以預覽及偵錯設定。提供已導入 Google 代碼管理工具容器的網頁網址，然後按一下「連結」。系統會開啟另一個分頁，並顯示您提供的網址。

1. 捲動頁面並點選元素或空白區域，即可與頁面互動。
2. 然後切換回 Google 代碼管理工具的 Tag Assistant 和預覽模式分頁。
3. 左側會顯示推送到 `dataLayer` 的不同事件。
4. 首先，請檢查 Web Vitals 代碼是否已在您選擇的網頁瀏覽觸發條件上觸發。

The screenshot shows the Tag Assistant interface. On the left, a list of events is displayed, with 'Container Loaded' highlighted in blue and a red box around it. The main panel shows the details for the 'Container Loaded' event. It includes an 'API Call' section with the code `dataLayer.push({event: "gtm.js", ...})`. Below this is the 'Output of GTM-PMZ5VPR' section, which has tabs for 'Tags', 'Variables', 'Data Layer', 'Consent', and 'Errors'. The 'Tags' tab is selected, showing a list of 'Tags Fired' with 'Core Web Vitals - All Pages' and 'Web Vitals - Succeeded' highlighted in a red box. Below this, 'Tags Not Fired' is listed as 'None'.

5. 您也應該會看到三個「web_vitals」事件，分別代表一個網站體驗核心指標：LCP、INP 和 CLS。

The screenshot shows the Tag Assistant interface with the 'web_vitals' event selected. The left sidebar shows a list of events, with 'web_vitals' highlighted in blue and a red box around it. The main panel shows the details for the 'web_vitals' event. It includes an 'API Call' section with the code `dataLayer.push({event: "web_vitals", ...})`. Below this is the 'Output of GTM-PMZ5VPR' section, which has tabs for 'Tags', 'Variables', 'Data Layer', 'Consent', and 'Errors'. The 'Tags' tab is selected, showing a list of 'Tags Fired' with 'None' listed. Below this, 'Tags Not Fired' is listed as 'None' with a 'Hide' link. At the bottom, 'Core Web Vitals - All Pages' and 'Web Vitals' are listed.

6. 按一下第一個，然後在右側開啟「API Call」分頁，您會看到從代碼範本推送至 `dataLayer` 的資料。

Summary

Core Web Vitals measurem...

8 web_vitals

7 web_vitals

6 Window Loaded

5 web_vitals

4 DOM Ready

3 Container Loaded

2 Consent Update

1 Consent Default

Event: web_vitals

API Call

```
dataLayer.push({
  event: "web_vitals",
  webVitalsData: {
    name: "LCP",
    value: 755.5,
    rating: "good",
    delta: 755.5,
    id: "v4-1723538582424-9497606937133",
    navigationType: "reload"
  },
  gtm.uniqueEventId: 29
})
```

Output of GTM-PMZ5VPR

Tags

Variables

Data Layer

Consent

Errors

Tags Fired

7. 同時檢查「web_vitals」事件的其他項目。如需不同資料類型的參考資料，請參閱 `web-vitals.js` [說明文件](#)。

5. 將 Web Vitals 資料傳送至 GA4

如要從 `dataLayer` 提取 Core Web Vitals 資料並傳送至 GA4，請按照下列步驟操作：

- 為 GA4 代碼建立觸發條件
- 建立變數，從 `dataLayer` 中提取資料
- 建立 GA4 事件代碼

建立觸發條件

1. 在 Google 代碼管理工具工作區中，前往「觸發條件」。
2. 按一下「新增」，然後依序點選「觸發條件設定」和「其他」專區中的「自訂事件」，即可新增觸發條件。
3. 在「事件名稱」欄位中設定「web_vitals」，然後為觸發條件命名並儲存。

× CUSTOM - web_vitals Save

Trigger Configuration

Trigger Type

<> Custom Event

Event name
web_vitals

This trigger fires on
All Custom Events

建立資料層變數

1. 在 Google 代碼管理工具工作區中，前往「變數」。
2. 建立新的使用者定義變數，類型為「資料層變數」。
3. 在「資料層變數名稱」欄位中設定「webVitalsData.name」，為變數命名 (例如「DLV - webVitalsData.name」)，然後儲存。

× DLV - webVitalsData.name Save

Variable Configuration

Variable Type

📄 Data Layer Variable

Data Layer Variable Name ?
webVitalsData.name

Data Layer Version
Version 2

4. 針對其他四個必要資料層變數重複上述步驟。建立「webVitalsData.value」。

× DLV - webVitalsData.value 

Save

Variable Configuration

Variable Type



Data Layer Variable

Data Layer Variable Name 

webVitalsData.value

Data Layer Version

Version 2

5. 建立另一個變數，名稱欄位為「webVitalsData.id」。

× DLV - webVitalsData.id 

Save

Variable Configuration

Variable Type



Data Layer Variable

Data Layer Variable Name 

webVitalsData.id

Data Layer Version

Version 2

6. 建立「webVitalsData.rating」。

× DLV - webVitalsData.rating 

Save

Variable Configuration

Variable Type



Data Layer Variable

Data Layer Variable Name 

webVitalsData.rating

Data Layer Version

Version 2

7. 建立「webVitalsData.delta」。

Variable Configuration

Variable Type



Data Layer Variable

Data Layer Variable Name ⓘ

webVitalsData.delta

Data Layer Version

Version 2

8. 您應該會得到下列使用者定義的 `dataLayer` 變數：

User-Defined Variables				DLV - webVitalsData.	×	New
☐ Name ↑	Type	Folder	Last Edited			
☐ DLV - webVitalsData.delta	Data Layer Variable	Web Vitals	2 minutes ago			
☐ DLV - webVitalsData.id	Data Layer Variable	Web Vitals	a minute ago			
☐ DLV - webVitalsData.name	Data Layer Variable	Web Vitals	a minute ago			
☐ DLV - webVitalsData.rating	Data Layer Variable	Web Vitals	a minute ago			
☐ DLV - webVitalsData.value	Data Layer Variable	Web Vitals	a minute ago			

建立 GA4 事件代碼

建立 GA4 事件代碼前，請確認您已設定 [Google 代碼](#)。

1. 在 Google 代碼管理工具工作區中，前往「代碼」。
2. 按一下「新增」，然後按一下「代碼設定」，從「Google Analytics」部分選擇「Google Analytics：GA4 事件」代碼，即可新增 GA4 事件代碼。
3. 在對應欄位輸入評估 ID。

Tag Configuration

Tag Type

 **Google Analytics: GA4 Event**
Google Analytics 

Measurement ID



 Input your Measurement ID. [Learn more](#)

Event Name 



☐ Include user-provided data from your website 

> Event Parameters

> User Properties

4. 在「事件名稱」輸入欄位中，從先前建立的步驟選擇 `dataLayer` 變數「DLV - webVitalsData.name」。

Tag Configuration

Tag Type

 **Google Analytics: GA4 Event**
Google Analytics 

Measurement ID



 Google tag found in this container

Event Name 



☐ Include user-provided data from your website 

> Event Parameters

> User Properties

5. 如螢幕截圖所示，將其他 `dataLayer` 變數新增為事件參數。此外，請務必加入「event_category」參數，並將值設為「Web Vitals」等，以便將 Core Web Vitals 事件分組。

Tag Configuration

Tag Type



Google Analytics: GA4 Event
Google Analytics

Measurement ID
{{CONST - GA4 Property ID}}



Google tag found in this container

Event Name

{{DLV - webVitalsData.name}}

Event Parameters

Event Parameter		Value
metric_value		{{DLV - webVitalsData.value}}
metric_id		{{DLV - webVitalsData.id}}
metric_rating		{{DLV - webVitalsData.rating}}
metric_delta		{{DLV - webVitalsData.delta}}
value	✓	{{DLV - webVitalsData.delta}}
event_category	✓	Web Vitals

6. 在 GA4 使用者介面將這些事件參數登錄為自訂維度。
7. 根據 GA4 設定需求套用其他設定。
8. 將「web_vitals」自訂事件設為 GA4 代碼的觸發條件。
9. 視需要新增觸發條件例外狀況。

Triggering

Firing Triggers



CUSTOM - web_vitals
Custom Event

Exceptions

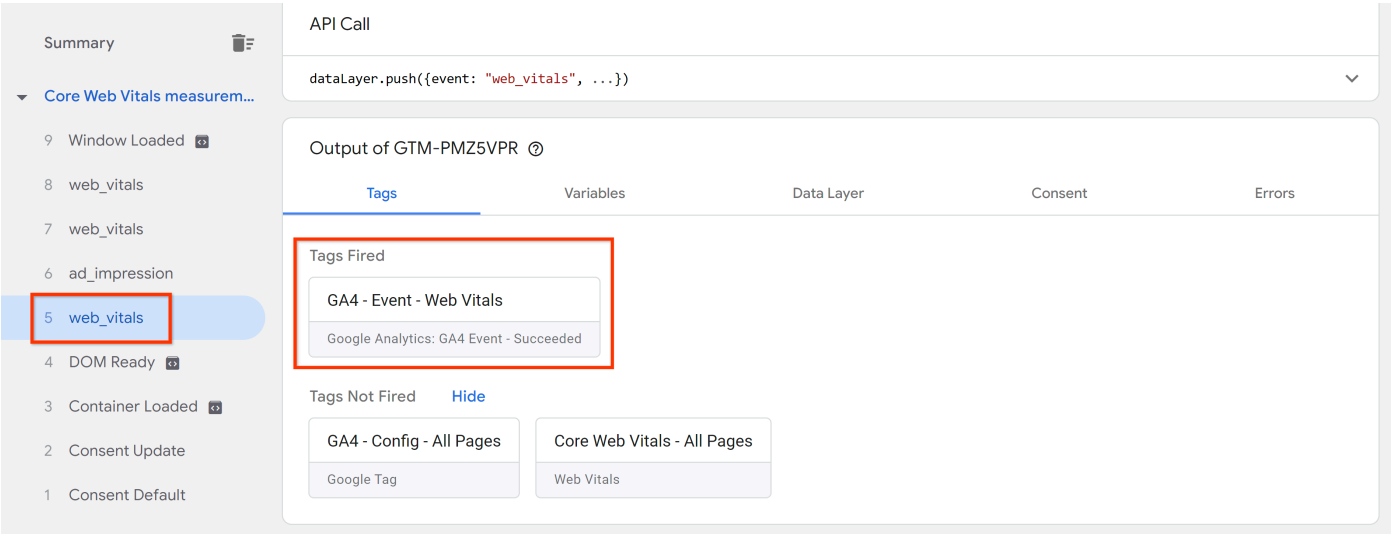


Consent - Opt-out
Custom Event

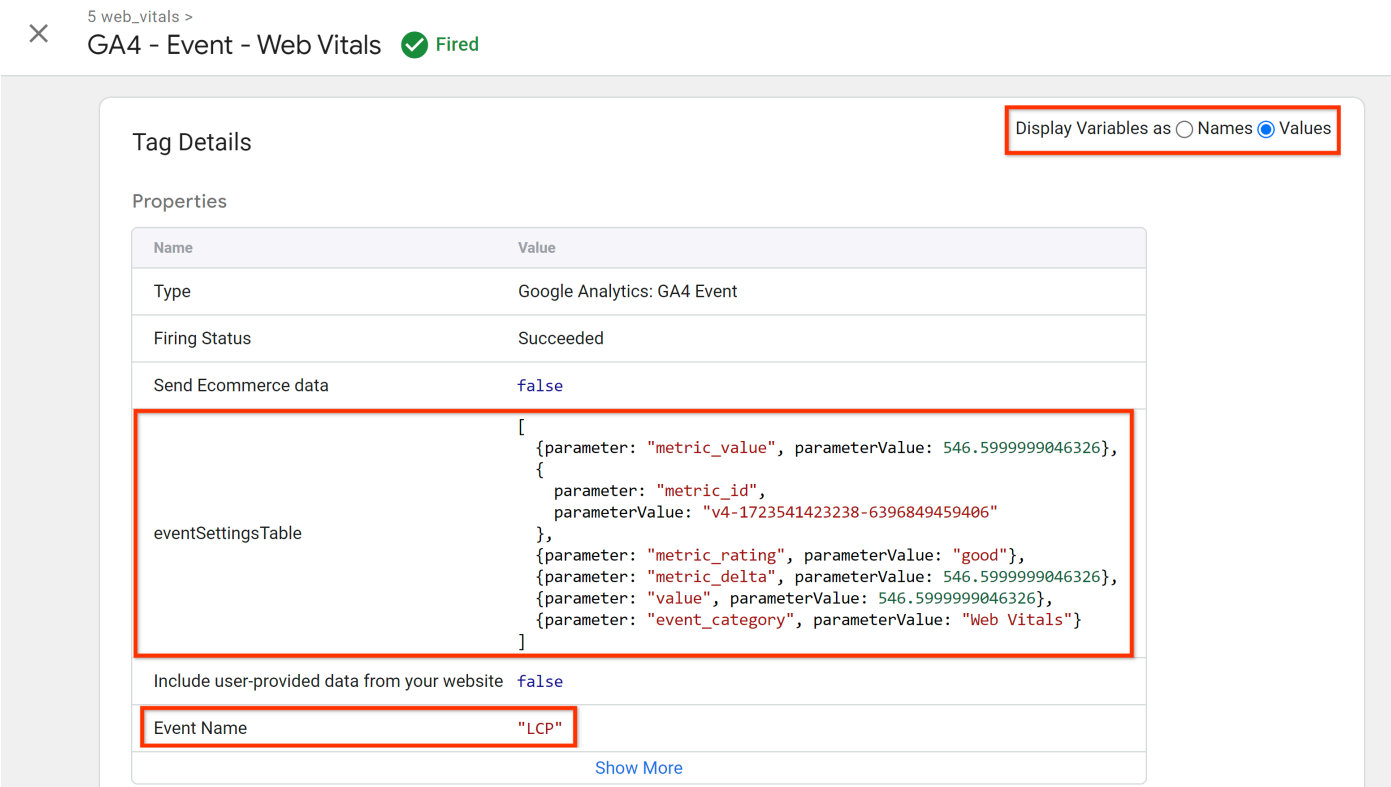
6. 在 GA4 中檢查資料

如要驗證資料流程是否順利傳送到 GA4，請再次切換至 Google 代碼管理工具的預覽模式。向 Tag Assistant 提供網址，然後按一下「連線」。

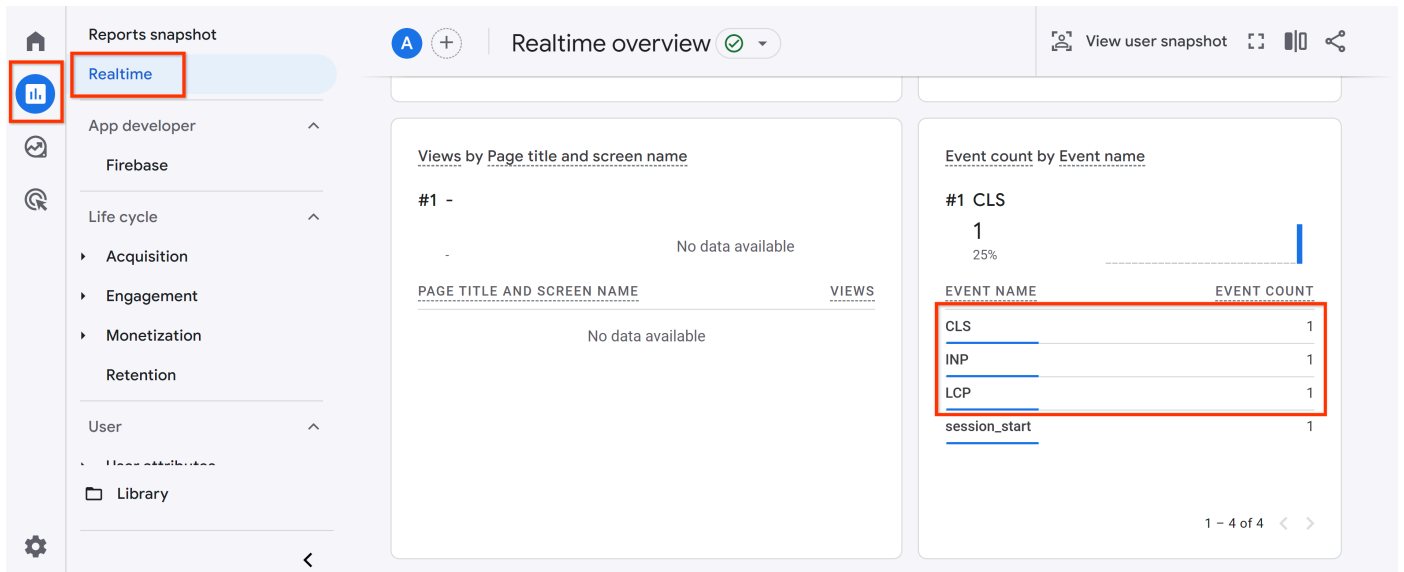
- 1. 捲動頁面並點選元素或空白區域，即可與頁面互動。
- 2. 然後切換回 Google 代碼管理工具的 Tag Assistant 和預覽模式分頁。
- 3. 按一下左側的每個「web_vitals」項目，確認 GA4 Core Web Vitals 代碼已觸發。



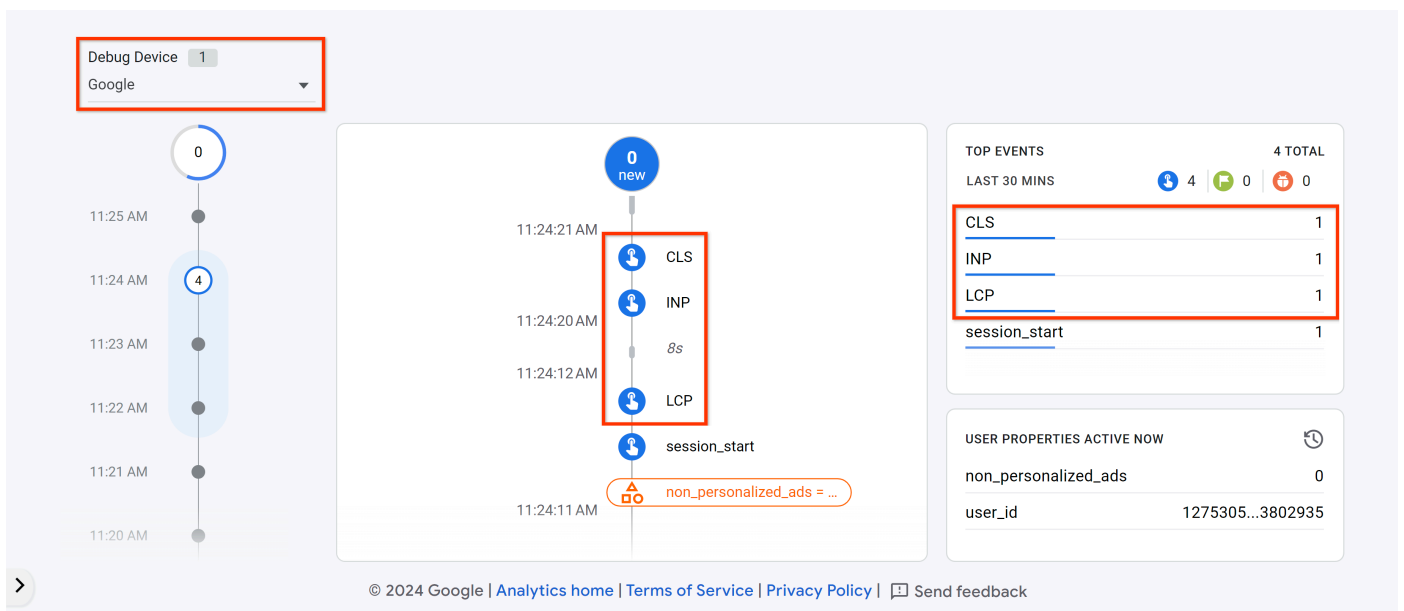
- 4. 按一下要驗證的資訊卡，開啟 GA4 代碼，確認資料是否已從 dataLayer 正確擷取。請務必將變數顯示為值。



- 5. 現在切換至 GA4 資源，然後開啟即時報表。
- 6. 在「按事件名稱劃分的事件計數」資訊卡中，您可以驗證系統是否已成功收集 Core Web Vitals 事件。



7. 如果即時報表處理大量資料，可能就不容易識別事件。在這種情況下，請使用 [DebugView 報表](#)，查看特定裝置的資料。



步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 發布設定

成功測試設定後，即可[發布工作區](#)。

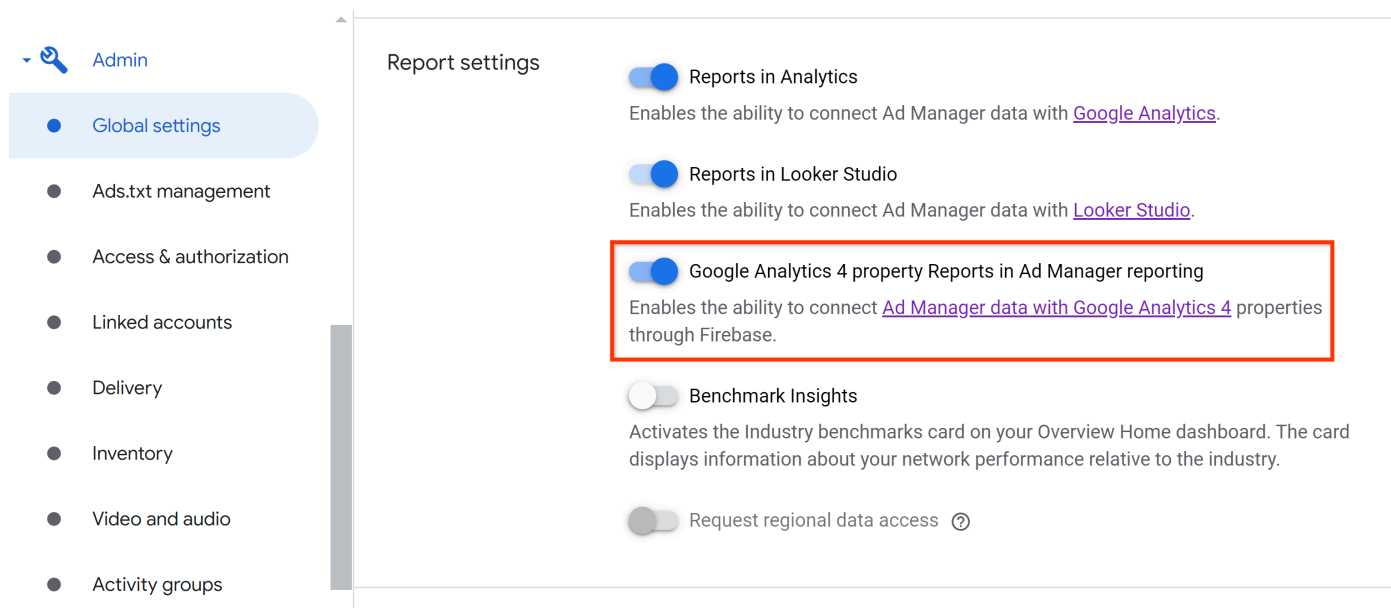
1. 開啟 Google 代碼管理工具工作區。
 2. 在使用者介面右上角，按一下「提交」。
 3. 提供版本名稱和版本說明，然後按一下「發布」，將設定推送至正式環境。
-

8. 將 Google Analytics 4 連結至 Google Ad Manager 或 Google AdSense

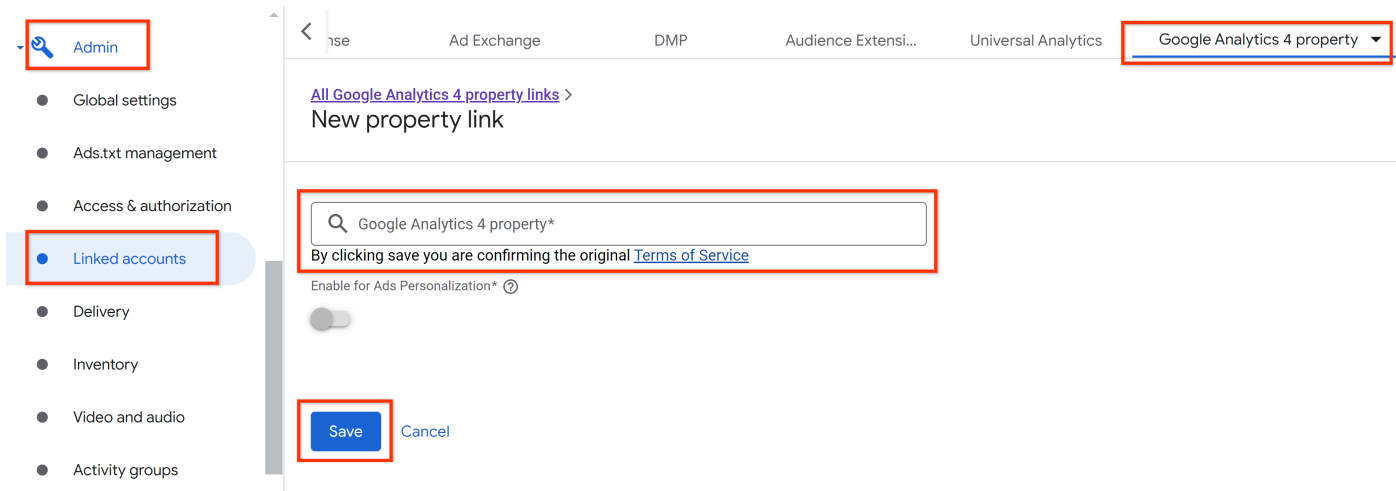
在 GA4 中收集 Core Web Vitals 資料後，GA4 也必須提供廣告相關指標，才能讓資訊主頁正常運作。您可以將 Google Ad Manager 和 Google AdSense 連結至 GA4，也可以只連結其中一個廣告解決方案。請注意，如要連結 Google Ad Manager 和 Google AdSense，您必須在 GA4 中具備編輯者 (或更高) 權限，並在 Google Ad Manager 和 Google AdSense 中具備管理員權限。

將 GA4 連結至 Google Ad Manager

1. 前往 Google Ad Manager 聯播網。
2. 依序點按「管理」->「通用設定」->「聯播網設定」。
3. 在「報表設定」部分中，啟用「Ad Manager 報表中的 Google Analytics 4 資源報表」。

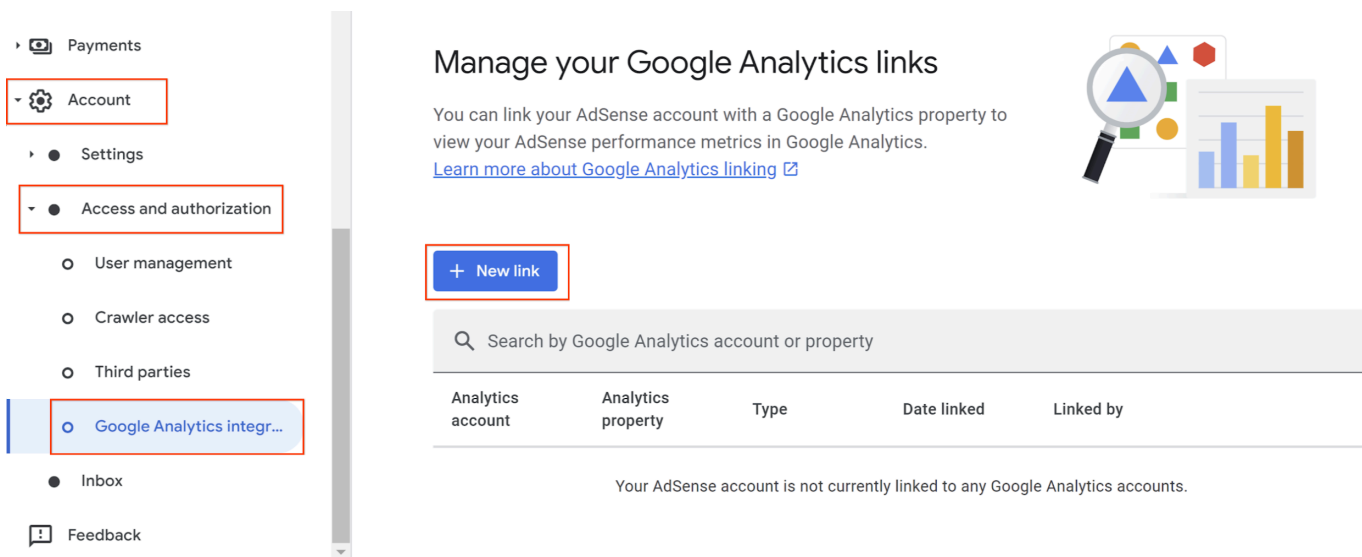


4. 詳閱條款及細則，然後按一下「確認」。
5. 儲存更新。
6. 依序前往「管理」->「已連結帳戶」->「Google Analytics 4」。
7. 按一下「新的 Google Analytics 4 資源連結」。
8. 找出並選取要連結的 GA4 資源。
9. 按一下「儲存」即可完成。



將 GA4 連結至 Google AdSense

1. 前往 Google AdSense 帳戶。
2. 依序點選「帳戶」->「存取權與授權」->「Google Analytics 整合」。
3. 按一下「+ 新增連結」。



4. 找出並選取要連結的 GA4 資源。
5. 按一下「建立連結」。

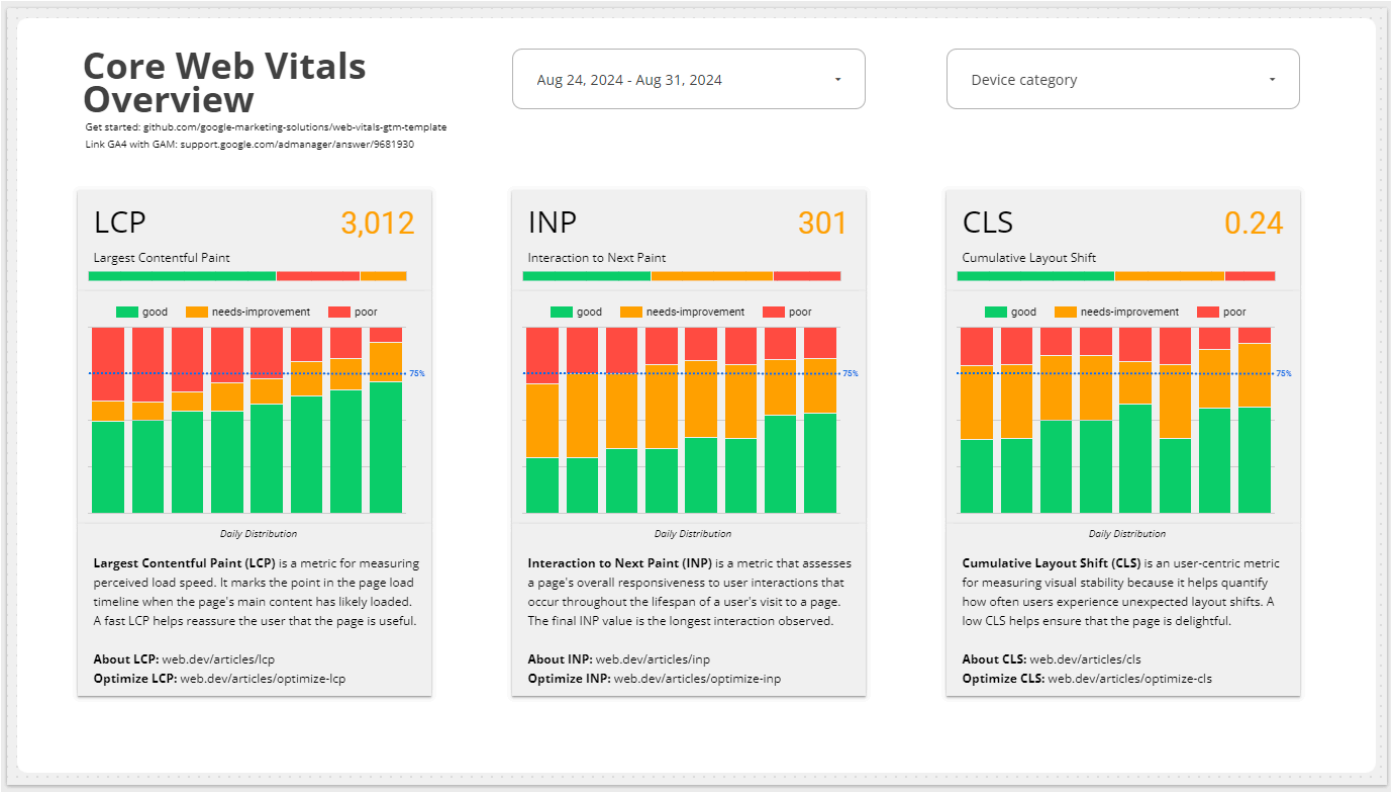
9. 使用 Looker Studio 製作資料圖表

如要以視覺化方式呈現 Core Web Vitals 資料和廣告指標，請按照這個步驟設定 Looker Studio 資訊主頁。請按照下列步驟，將網站體驗核心指標與廣告收益建立關聯。

- 1. 開啟[這個 Looker Studio 資訊主頁範本](#)
- 2. 複製資訊主頁。
- 3. 從下拉式清單中選取 GA4 資源，更新資料來源。
- 4. 完成

請注意，如要讓資訊主頁正常運作並正確顯示資料，資料必須符合本程式碼研究室的語法和命名慣例。

資訊主頁的第一頁會顯示網站使用體驗核心指標的歷來成效：



在第二頁中，您可以將核心指標與 Google Ad Manager 和/或 Google AdSense 的廣告收益建立關聯：

Core Web Vitals Ad Revenue

Get started: github.com/google-marketing-solutions/web-vitals-gtm-template
Link GA4 with GAM: support.google.com/admanager/answer/9681930

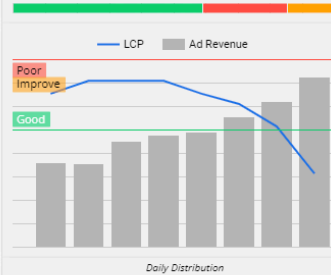
Aug 24, 2024 - Aug 31, 2024

Device category

LCP

3,012

Largest Contentful Paint



Largest Contentful Paint (LCP) is a metric for measuring perceived load speed. It marks the point in the page load timeline when the page's main content has likely loaded. A fast LCP helps reassure the user that the page is useful.

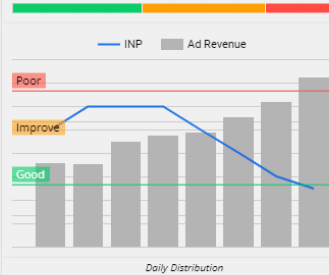
About LCP: web.dev/articles/lcp

Optimize LCP: web.dev/articles/optimize-lcp

INP

301

Interaction to Next Paint



Interaction to Next Paint (INP) is a metric that assesses a page's overall responsiveness to user interactions that occur throughout the lifespan of a user's visit to a page. The final INP value is the longest interaction observed.

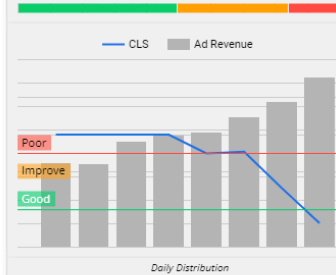
About INP: web.dev/articles/inp

Optimize INP: web.dev/articles/optimize-inp

CLS

0.24

Cumulative Layout Shift



Cumulative Layout Shift (CLS) is a user-centric metric for measuring visual stability because it helps quantify how often users experience unexpected layout shifts. A low CLS helps ensure that the page is delightful.

About CLS: web.dev/articles/cls

Optimize CLS: web.dev/articles/optimize-cls

第三頁可讓您在網頁路徑層級分析網站體驗核心指標成效，以及與廣告相關的指標：

Core Web Vitals Page details

Get started: github.com/google-marketing-solutions/web-vitals-gtm-template
Link GA4 with GAM: support.google.com/admanager/answer/9681930

Aug 24, 2024 - Aug 31, 2024

Device category

	Page Path	PSI	Page Views	Ad Impressions	Ad Clicks	Total Ad Revenue	Page RPM	Impression RPM	LCP	INP	CLS
1.	/page-2	Link	149	149	0	18.15 €	121.79 €	121.79 €	1,573	188	0.06
2.	/page-9	Link	136	136	0	15.52 €	114.15 €	114.15 €	2,574	227	0.16
3.	/page-1	Link	124	124	0	13.87 €	111.89 €	111.89 €	3,054	302	0.26
4.	/page-6	Link	116	116	0	12.26 €	105.66 €	105.66 €	3,275	375	0.25
5.	/page-11	Link	114	114	0	11.92 €	104.55 €	104.55 €	3,550	450	0.30
6.	/page-8	Link	110	110	0	11.30 €	102.75 €	102.75 €	3,550	450	0.30
7.	/page-3	Link	99	99	0	8.90 €	89.90 €	89.90 €	3,550	450	0.30
8.	/page-5	Link	99	99	0	8.87 €	89.59 €	89.59 €	3,550	450	0.30
9.	/home-1	Link	2	1	0	0.13 €	67.43 €	134.86 €	406	16	0.00

步驟 10 · 約 0 分鐘

10. 結論

恭喜！您已瞭解如何使用 Google Analytics 4 評估及回報 Core Web Vitals，以及如何使用 Google Ad Manager 和 Google AdSense 評估廣告成效指標。

瞭解詳情

- [使用 Google 工具找出 Core Web Vitals 與廣告收益的關聯](#)
 - [有效載入廣告，且不影響網頁速度](#)
 - [最佳化 Largest Contentful Paint](#)
 - [改善「累計版面配置位移」指標](#)
 - [改善 Interaction to Next Paint \(INP\)](#)
-